



WHZ Westsächsische
Hochschule Zwickau
Hochschule für Mobilität

Schaltungsentwurf

Beleg Nr.03

Ladeschaltung für einen Superkondensator

Name:	Fan, Jau-Wen
Matrikelnummer:	46721
Seminargruppe:	222702
Datum:	24.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Spannungsversorgung der Ladeschaltung	1
1.1	Ausgangsinduktivität	3
1.2	Ausgangskapazität	3
1.3	Lastwiderstand	3
2	Spannungs-/Stromreglung	4
2.1	Spannungsreglung	5
2.2	Stromreglung	6
2.3	Transienteanalyse	6
3	Gesamtschaltung	8

Abbildungsverzeichnis

1.1	Schaltungsplan: Tiefsetzsteller	2
2.1	Schaltungsplan: Rückkopplungsschaltung	5
2.2	Transienteanalyse: Rückkopplungsschaltung	7
3.1	Gesamtschaltung	9

Tabellenverzeichnis

1.1	Komponentlist: Tiefsetzsteller	1
-----	--------------------------------------	---

Spannungsversorgung der Ladeschaltung

In diesem Beleg wird der DCDC, ein Spannungsversorgungs-Chip mit einem Nennausgang von 5 V, auf 3,5 V heruntergestuft, um als Spannungsquelle zum Laden eines Superkondensators verwendet zu werden. Die im Datenblatt¹ empfohlenen Werte sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt².

Komponent	Wert	Modell
C_{in}	$68\mu F$	Panasonic, EEVFK2A680Q
C_{out}	$68\mu F$	Vishay, 594D686X-010C2T
L_{out}	$100\mu H$	Coilcraft, DO5022P-104
D_s	$V_R = 100V$	50SQ100, IR

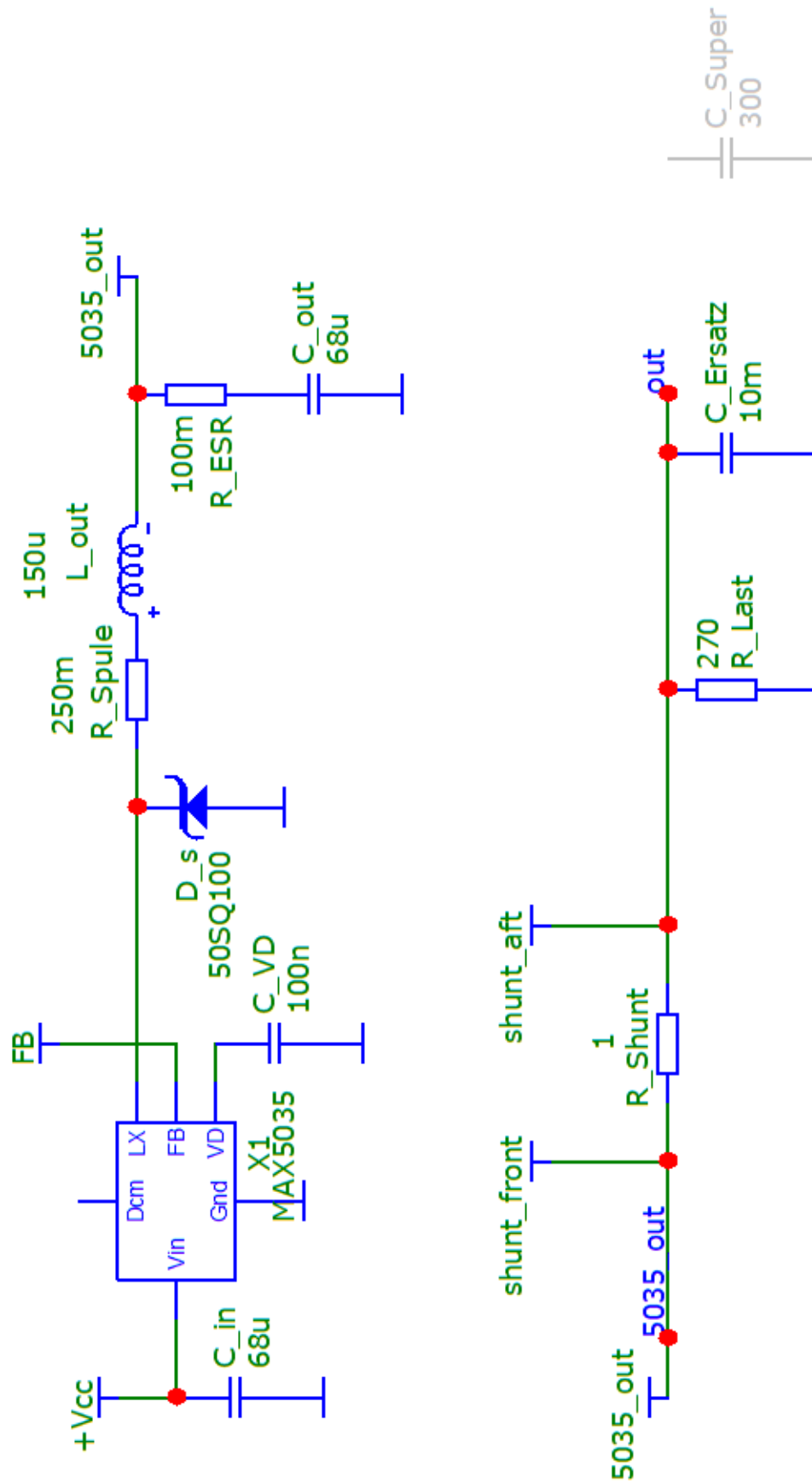
Tabelle 1.1. Komponentlist: Tiefsetzsteller

Die tatsächlichen Werte der Ausgangsinduktivität(L_{out}) und Ausgangskapazität(C_{out}) müssen jedoch entsprechend dem Datenblatt angepasst werden.

¹ [Int11](#), MAX5035 Step-Down DC-DC Converter.

² [Spr12](#), VS-50SQXXX Schottky Rectifier.

1. Haupt-Ladeschaltung



1.1 Ausgangsinduktivität

U_{5035_out} wird mit $3,5V$ angenommen, da dies der maximale Ausgang des Stromreglers ($500mA$ bei $3V$, Abtastspannungsabfall $0,5V$) sein wird.

Die Induktivität³ soll als folgende Berechnen:

$$L_{out} = \frac{(U_{in} - U_{out}) \cdot \frac{U_{out}}{U_{in}}}{0,3 \cdot I_{out,max} \cdot f_{sw}} = \frac{(15V - 3,5V) \cdot \frac{3,5V}{15V}}{0,3 \cdot 500mA \cdot 125kHz} \approx 143\mu H$$

Laut Datenblatt ist DO5022P-154 gewählt. $L = 150\mu H$, $DCR = 250m\Omega$.

1.2 Ausgangskapazität

Laut Datenblatt liegt die ESR-Nullfrequenz zwischen $20...40kHz$, es wird empfohlen, dass der ESR-Wert des Kondensators zwischen $100...250m\Omega$ liegt.

Laut Datenblatt⁴ Kapazitäts ist 594D686X-010CXX gewählt. $C = 68\mu F$, $ESR = 100m\Omega$. Die ESR-Nullfrequenz(f_z) liegt noch innerhalb des zulässigen Bereichs:

$$f_z = \frac{1}{2\pi \cdot C_{out} \cdot ESR_{out}} = \frac{1}{2\pi \cdot 68\mu F \cdot 100m\Omega} = 23405 \text{ Hz}$$

1.3 Lastwiderstand

Wenn der Superkondensator auf $3V$ gefüllt ist und in den Zustand der konstanten Spannung (Haltespannung) übergeht, wird der Regler, wenn keine Last vorhanden ist, die Ausgabe vollständig einstellen, sodass es nicht einfach ist, zu überprüfen, ob das System den leichten Spannungsabfall sofort ausgleichen oder die Regelung beibehalten kann.

Durch Hinzufügen einer „Dummy-Last“ fließt auch dann ein kleiner Strom (etwa $10mA$), wenn der Kondensator nicht verbraucht wird, um die Fähigkeit des Systems zu testen, die Regelung wiederherzustellen (z. B. ob der Regler $3V$ halten kann).

$$I_{last} = \frac{U_C}{R_{last}} = \frac{3V}{270\Omega} \approx 11,1mA$$

³ [Coi17](#), DO5022P Inductors.

⁴ [Spr25](#), 594D Low ESR Capacitors.

Spannungs-/Stromreglung

In diesem Kapitel wird die Spannungs- und Stromregelung des Rückkopplungskreises erläutert. Ob die Spannung oder der Strom geregelt wird, hängt von der Regelung Rückkopplungsspannung-Größen ab.

Die Rückkopplungsspannung der MAX5035 beträgt $5V$. Die Spannung am LX (Output) wird durch die FB-Spannungspegel geregelt. Wenn die Spannungspegel am FB niedriger als $5V$ ist, **steigt** die Ausgangsspannung von LX, und andersherum.

Beide OPV X4 und X6 wird als Spannungsfolger verwendet. Die Diode D1 und D2 dient zum Abkoppeln des OPV-Ausgangs vom Signal an FB (Rückkopplung), da dieses sonst durch den niederohmigen Ausgang verfälscht würde.

2. U/I -Regelung

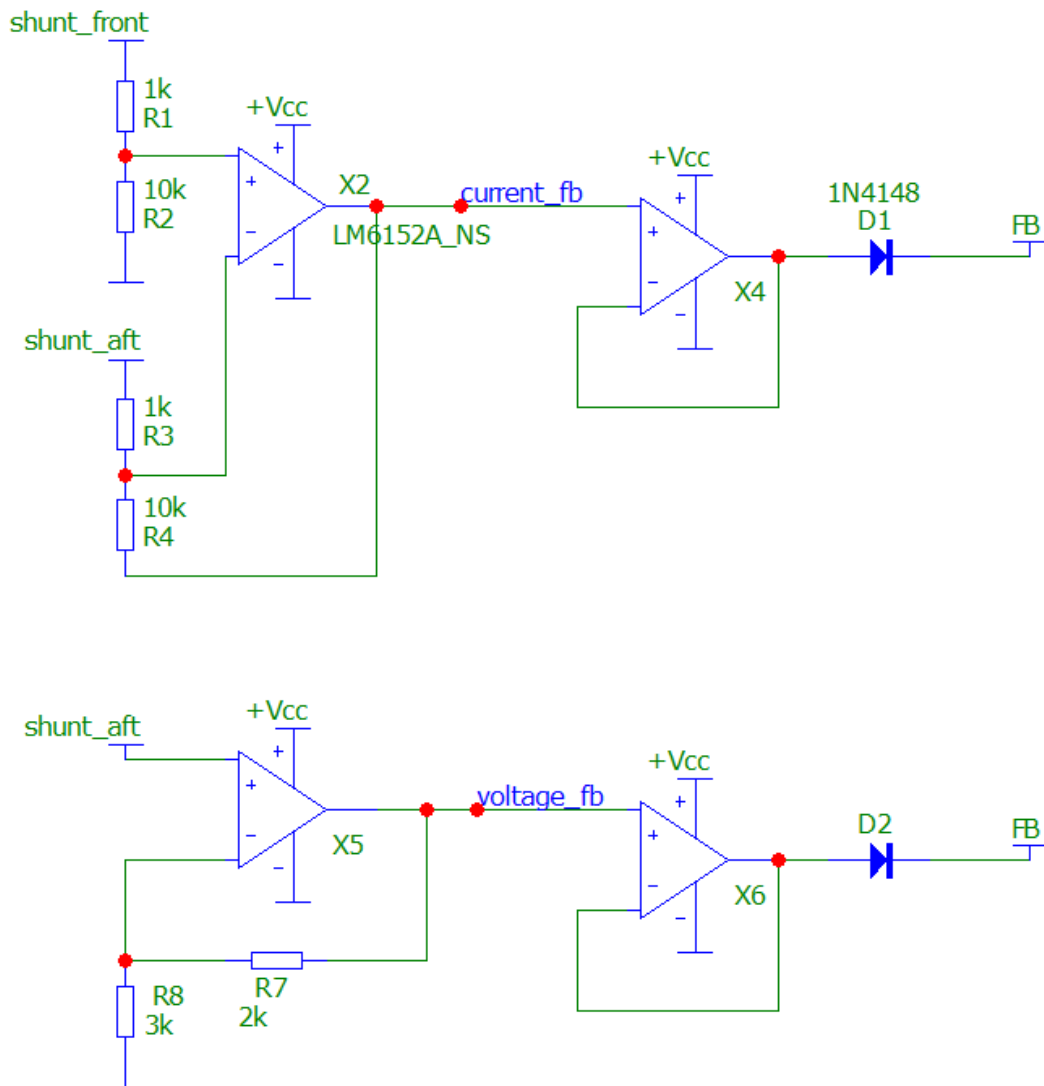


Abbildung 2.1. Schaltungsplan: Rückkopplungsschaltung

2.1 Sapnnungsreglung

Die untere Verstärkerschaltung wird zur Regelung der Spannung verwendet. Mit Hilfe des Verstärkers kann die Ausgangsspannung (Superkondensatorspannung) entsprechend der oben erläuterten Rückkopplungsfunktion auf 3V eingestellt werden. 3V wird mit einem nichtinvertierenden Verstärker auf 5V verstärkt.

$$V_{U\text{-Regler}} = 1 + \frac{R7}{R8} = 1 + \frac{2k\Omega}{3k\Omega} = \frac{5}{3}$$

2.2 Stromreglung

Die obere Verstärkerschaltung ist der Stromregler. Durch den Shuntwiderstand fließen maximal $500mA$ und erzeugt einen Spannungsabfall von $0,5V$. OPV X2 ist ein Differenzverstärker. Durch Anwendung des Multiplikators Differenzverstärkers selbst werden $0,5V$ auf $5V$ erhöht, d.h. das Differenzsignal wird um den Faktor 10 verstärkt.

Solange die Superkondensatorspannung $3V$ nicht überschreitet, kann die Stromregelung frei arbeiten. Wenn die Kondensatorspannung $3V$ geringfügig übersteigt, bewirkt der Spannungsregler, dass die Rückkopplungsspannung ein bisschen größer als $5V$, so dass die Stromregelung keinen Einfluss auf den Rückkopplung hat (die Rückkopplungsspannung ist immer $\geq 5V$).

Verstärkungsfaktor des Differenzverstärkers¹ ist:

$$U_a = U_{e,plus} \cdot \frac{R3 + R4}{R3} \cdot \frac{R2}{R1 + R2} - U_{e,minus} \cdot \frac{R4}{R3}$$

Setze $R2 = 10 \cdot R1$, $R4 = 10 \cdot R3$:

$$U_a = U_{e,plus} \cdot \frac{R3 + 10 \cdot R3}{R3} \cdot \frac{10 \cdot R1}{R1 + 10 \cdot R1} - U_{e,minus} \cdot \frac{10 \cdot R3}{R3}$$

$$U_a = 10 \cdot U_{e,plus} - 10 \cdot U_{e,minus} = 10 \cdot (U_{e,plus} - U_{e,minus})$$

Ergebnis:

$$V_{I-Regler} = \frac{U_a}{U_{e,plus} - U_{e,minus}} = 10$$

2.3 Transientanalyse

¹ [ele](#), Differenzverstärker / Subtrahierer.

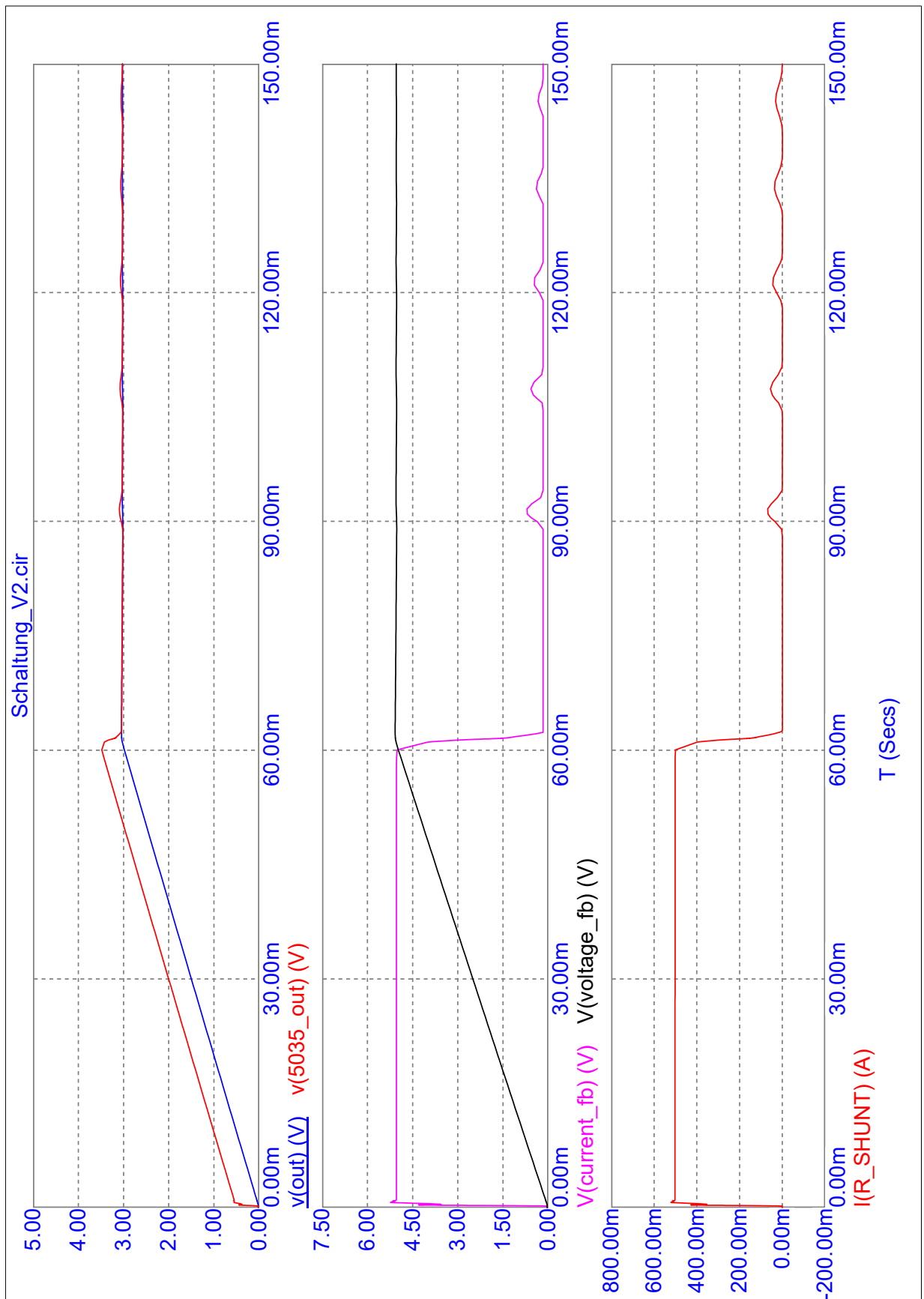


Abbildung 2.2. Transientanalyse: Rückkopplungsschaltung

Gesamtschaltung

Diese Schaltung ist auf $10mF$ Kapazität gebaut, jetzt die Anforderungen der $300F$, um wieder auf die Gleichung zu bringen, äquivalent zu Kapazitätsvergröße von 30.000 mal, wie folgt berechnet.

$$I_{\text{konst}} = 500 \text{ mA}$$

$$U = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} i(t) dt$$

$$U = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_{\text{konst}} dt = \frac{I_{\text{konst}}}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} 1 dt = \frac{i_{\text{konst}}}{C} \cdot t_1$$

da $t_0 = 0$ und Anfangsspannung $U_0 = 0V$

$$t_1 = \frac{U \cdot C}{i_{\text{konst}}} = \frac{3V \cdot 300F}{0,5A} = 1800s = \underline{\underline{30 \text{ min}}}$$

Der Vergleich des Ergebnis Transientanalyses Abb. 2.2 stimmt mit dem berechneten Wert der Formel überein.

$$t_{10\mu F, \text{simulation}} \approx 60ms = \frac{3V \cdot 300F \cdot \frac{1}{30.000 \text{ fach}}}{0,5A}$$

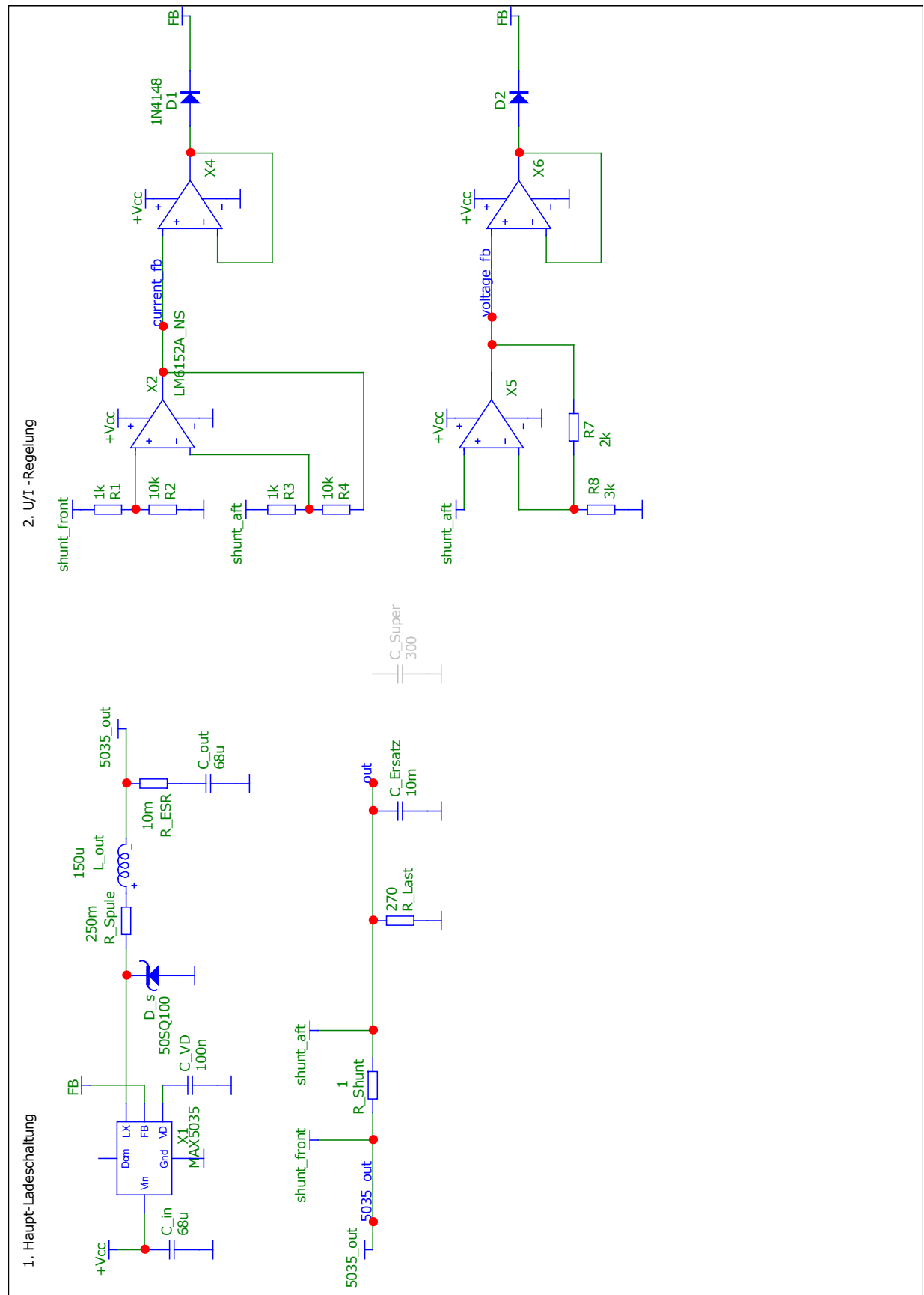


Abbildung 3.1. Gesamtschaltung

Literatur

- [Coil17] Coilcraft. *SMT Power Inductors – DO5022P*. Datenblatt, abgerufen am 23. Juni 2025. 2017. URL: <https://www.coilcraft.com>.
- [ele] elektronik-kompendium. *Differenzverstärker / Subtrahierer*. Zugriff am 23. Juni 2025. URL: <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm>.
- [Int11] Maxim Integrated. *MAX5035 Step-Down DC-DC Converter*. Datenblatt, abgerufen am 23. Juni 2025. 2011. URL: <http://www.maximintegrated.com/>.
- [Spr12] Vishay Sprague. *VS-50SQXXX Schottky Rectifier, 5 A*. Datenblatt, abgerufen am 23. Juni 2025. 2012. URL: <http://www.vishay.com>.
- [Spr25] Vishay Sprague. *594D Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors*. Datenblatt, abgerufen am 23. Juni 2025. 2025. URL: <http://www.vishay.com>.